

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАШИННОГО РАСЧЕТА КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА»

по дополнительной профессиональной программе – программе
профессиональной переподготовки

«Разработка программного обеспечения для машинного расчета химико-
технологических и биотехнологических процессов с применением языка
программирования Python»

Слушатель:

А. Д. Деньгина

Руководитель:

А. В. Муравьев

Екатеринбург
2023

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

1

Широкое распространение теплообменного оборудования на предприятиях.

2

Кожухотрубчатые теплообменники являются одним из наиболее распространенных типов теплообменного оборудования.

3

Расчет и подбор стандартизированных и нестандартизированных кожухотрубных теплообменников осуществляется по инженерным методикам, использующим методы теории подобия.

4

Разработка программного обеспечения для машинного расчета коэффициентов теплопередачи кожухотрубного теплообменника является актуальной практической задачей.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

1. Определение средней движущей силы процесса теплопередачи.
2. Составление теплового баланса, нахождение тепловой нагрузки аппарата и расхода воды.
3. Ориентировочный выбор теплообменника.
4. Уточнение средней движущей силы.
5. Определение теплофизических свойств теплоносителей.
6. Уточненный расчет поверхности теплопередачи
7. Выбор теплообменника

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ

1. Обзор научно-технической литературы по теме работы.
2. Разработка методики расчета кожухотрубчатого теплообменника охлаждения бензола.
3. Разработка программного обеспечения для машинного расчета кожухотрубчатого теплообменника охлаждения бензола со следующей функциональностью:
 - 1) Блок ввода исходных данных
 - 2) Блок определения средней движущей силы процесса теплопередачи;
 - 3) Блок расчета расхода охлаждающей воды;
 - 4) Блок расчета ориентировочной площади поверхности теплообмена и теплоты;
 - 5) Функция работы с файлами данных теплофизических свойств
 - 6) Функция для расчета теплофизических свойств теплоносителей при заданных температурах.
 - 7) Блок выбора теплообменника.
 - 8) Блок уточненного расчета теплообменника.
 - 9) Функция уточнения коэффициента теплопередачи
 - 10) Блок вывода результатов расчета
4. Проверка работоспособности и адекватности разработанного программного обеспечения.
5. Разработка итоговой документации по работе:
 - а. написание отчета по работе;
 - б. подготовка презентации по итогам работы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РАЗРАБОТАННОГО ПО

Функциональный блок 1 – Ввод исходных данных

Функциональный блок 2 – Определение средней движущей силы процесса теплопередачи

Функциональный блок 3 – Расчет расхода охлаждающей воды

Функциональный блок 4 – Расчет ориентировочной площади поверхности теплообмена и теплоты

Функциональный блок 5 – Функция работы с файлами данных теплофизических свойств

Функциональный блок 6 – Функция для расчета теплофизических свойств теплоносителей

Функциональный блок 7 – Выбор теплообменника

Функциональный блок 8 – Уточненный расчет теплообменника

Функциональный блок 9 – Функция уточнения коэффициента теплопередачи

Функциональный блок 10 – Вывод результатов расчета

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 1

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

```
g1 = float(input('Введите значение производительности бензола, кг/с: '))  
t1_start = float(input('Введите значение начальной температуры бензола, гр.С: '))  
t1_end = float(input('Введите значение конечной температуры бензола, гр.С: '))  
t2_start = float(input('Введите значение начальной температуры воды, гр.С: '))  
t2_end = float(input('Введите значение конечной температуры воды, гр.С: '))
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 2

Определение средней движущей силы процесса теплопередачи

```
def driving_force(t1_start, t1_end, t2_start, t2_end):  
    dt_max = t1_start - t2_end  
    dt_min = t1_end - t2_start  
    dt_mid = (dt_max - dt_min) / (math.log(dt_max / dt_min))  
    t_mid2 = 0.5 * (t1_start + t1_end)  
    t_mid1 = t_mid2 + dt_mid  
    return dt_max, dt_min, dt_mid, t_mid2, t_mid1
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 3

Расчета расхода охлаждающей воды

```
def get_expwater(q, t2_end, t2_start):  
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные вода.csv')  
    t = (t2_end + t2_start) / 2  
    c, ro, u, la, pr = get_data(t, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)  
    g2 = q / (c * (t2_end - t2_start))  
    return g2
```


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 4

Расчет ориентировочной площади поверхности теплообмена и теплоты

```
def get_heat(t_mid2, g1, t1_start, t1_end, dt_mid):  
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные бензол.csv')  
    c, ro, u, la, pr = get_data(t_mid2, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)  
    q = g1 * c * (t1_start - t1_end)  
    re = 10000  
    n_z = int(4 * g1 / (3.14 * 0.016 * re * u * 10 ** (-6)))  
    k = 500  
    f = q / (k * dt_mid)  
    print('Число труб при ориентировочном значении Re = 10000: ', n_z)  
    print('Ориентировочная расчетная поверхность теплообмена: ', '%.2f' % f, 'м2')  
    return q
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 5

Функция работы с файлами данных теплофизических свойств

```
def file_reader(fileName):  
    t_list = []  
    c_list = []  
    ro_list = []  
    u_list = []  
    la_list = []  
    pr_list = []  
    with open(fileName, 'r', newline='') as csvfile:  
        reader = csv.DictReader(csvfile)  
        for row in reader:  
            t_list.append(float(row['T']))  
            c_list.append(float(row['C']))  
            ro_list.append(float(row['Ro']))  
            u_list.append(float(row['U']))  
            la_list.append(float(row['La']))  
            pr_list.append(float(row['Pr']))  
    return t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 6

Функция для расчета теплофизических свойств теплоносителей

```
def get_data(t, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list):
    c = c_list[0]
    ro = ro_list[0]
    u = u_list[0]
    la = la_list[0]
    pr = pr_list[0]
    if (t < t_list[0]) or (t > t_list[7]):
        print('Заданное значение температуры', t, 'гр.С находится за пределами интерполяции!')
    else:
        for i in range(0, (len(t_list)) - 1):
            if t == t_list[i]:
                c = c_list[i]
                ro = ro_list[i]
                u = u_list[i]
                la = la_list[i]
                pr = pr_list[i]
            else:
                if (t > t_list[i]) and (t < t_list[i + 1]):
                    c = c_list[i] + ((c_list[i + 1] - c_list[i]) / (t_list[i + 1] - t_list[i])) * (t - t_list[i])
                    ro = ro_list[i] + ((ro_list[i + 1] - ro_list[i]) / (t_list[i + 1] - t_list[i])) * (t - t_list[i])
                    u = u_list[i] + ((u_list[i + 1] - u_list[i]) / (t_list[i + 1] - t_list[i])) * (t - t_list[i])
                    la = la_list[i] + ((la_list[i + 1] - la_list[i]) / (t_list[i + 1] - t_list[i])) * (t - t_list[i])
                    pr = pr_list[i] + ((pr_list[i + 1] - pr_list[i]) / (t_list[i + 1] - t_list[i])) * (t - t_list[i])
        return c, ro, u, la, pr
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 7

Выбор теплообменника

```
def choice(t1_start, t1_end, t2_start, t2_end, dt_max, dt_min, dt_mid, t_mid2, t_mid1):
    print("Выберите в таблице подходящий теплообменник")
    im = Image.open('Таблица.jpg')
    im.show()
    d_k = float(input('Введите значение диаметра кожуха: '))
    n = float(input('Введите значение числа ходов: '))
    n_z = float(input('Введите значение числа труб на один ход: '))
    s1 = float(input('Введите значение площади сечения потока в вырезе перегородок: '))
    s2 = float(input('Введите значение площади сечения потока между перегородками: '))
    # Уточнение средней движущей силы
    if n > 1:
        a = ((t1_start - t1_end) ** 2 + (t2_end - t2_start) ** 2) ** 0.5
        dt_mid = a / (math.log((dt_max + dt_min + a) / (dt_max + dt_min - a)))
        t_mid2 = 0.5 * (t2_start + t2_end)
        t_mid1 = t_mid2 + dt_mid
    return dt_mid, t_mid1, t_mid2, s1, s2, d_k, n_z
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 8

Уточненный расчет теплообменника

```
def correction_heat(dt_mid, t_mid1, t_mid2, s1, s2, g1, g2):
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные бензол.csv')
    c, ro, u, la, pr = get_data(t_mid1, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)
    # средняя скорость движения бензола
    w1 = g1 / (s1 * ro)
    # критерий Рейнольдса для бензола
    re1 = w1 * ro * 0.016 / (u * 10 ** (-6))
    if re1 < 10000:
        nu1 = 27 * pr ** 0.43
    else:
        nu1 = 0.023 * re1 ** 0.8 * pr ** 0.4
    # коэффициент теплоотдачи
    alpha1 = nu1 * la / 0.016
    pr1 = pr
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные вода.csv')
    c, ro, u, la, pr = get_data(t_mid2, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)
    # средняя скорость движения воды
    w2 = g2 / (s2 * ro)
    # критерий Рейнольдса для воды
    re2 = w2 * ro * 0.016 / (u * 10 ** (-6))
    nu2 = 0.24 * re2 ** 0.6 * pr ** 0.36
    # коэффициент теплоотдачи
    alpha2 = nu2 * la / 0.02
    pr2 = pr
    # температура стенок труб со стороны бензола
    k = 1 / (1 / alpha1 + 5.77 * 10 ** (-4) + 1 / alpha2)
    t_st1 = t_mid1 - k * dt_mid / alpha1
    t_st2 = t_mid2 + k * dt_mid / alpha2
    return t_st1, t_st2, alpha1, alpha2, pr1, pr2
```


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 9

Функция уточнения коэффициента теплопередачи

```
def coeff_heat(q, t_st1, t_st2, alpha1, alpha2, pr1, pr2, dt_mid, t_mid1, t_mid2):  
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные бензол.csv')  
    c, ro, u, la, pr = get_data(t_st1, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)  
    pr1_st = pr  
    t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list = file_reader('Исходные данные вода.csv')  
    c, ro, u, la, pr = get_data(t_st2, t_list, c_list, ro_list, u_list, la_list, pr_list)  
    pr2_st = pr  
    alpha_1 = alpha1 * (pr1 / pr1_st) ** 0.25  
    alpha_2 = alpha2 * (pr2 / pr2_st) ** 0.25  
    k = 1 / (1 / alpha_1 + 5.77 * 10 ** (-4) + 1 / alpha_2)  
    t_st_1 = t_mid1 - k * dt_mid / alpha_1  
    t_st_2 = t_mid2 + k * dt_mid / alpha_2  
    delta1 = (t_st1 - t_st_1) * 100 / t_st1  
    delta2 = (t_st2 - t_st_2) * 100 / t_st2  
    if delta1 < 5 and delta2 < 5:  
        print('Отклонения температур стенок не превышают 5%, уточнений коэффициента передачи не требуется')  
    f = q / (k * dt_mid)  
    return f
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 10

Вывод результатов расчета

```
def output(f, d_k, n_z, n):  
    print('Выбираем ближайший теплообменник с поверхностью, большей, чем расчетная - ', '%.2f' % f, 'м2')  
    f1 = float(input('Введите значение площади поверхности выбранного теплообменника, м2: '))  
    print('Для охлаждения бензола был выбран теплообменник со следующими параметрами: ' '/n'  
          'Диаметр кожуха - ', d_k, ', число ходов - ', n, ', число труб на один ход - ', n_z,  
          ', площадь поверхности - ', f1)  
    d = (f1 - f) * 100 / f  
    print('Запас составит: ', '%.2f' % d, '%')
```

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тип аппарата: кожухотрубчатый теплообменник с диаметром труб 20x2 мм.
Материал – сталь марки 08Х13 с теплопроводностью 28 Вт/(м·К).

Исходные данные

Параметр	Обозначение	Значение
По охлаждаемой среде		
Состав	1	бензол
Производительность	G_1	4 кг/с
Начальная температура	$t_{1н}$	70°C
Конечная температура	$t_{1к}$	30°C
Давление	p	1 атм
По нагреваемой среде		
Состав	2	вода
Начальная температура	$t_{2н}$	15°C
Конечная температура	$t_{2к}$	25°C
Давление	p	1 атм

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Введите значение производительности бензола, кг/с: **4**
 Введите значение начальной температуры бензола, гр.С: **70**
 Введите значение конечной температуры бензола, гр.С: **30**
 Введите значение начальной температуры воды, гр.С: **15**
 Введите значение конечной температуры воды, гр.С: **25**
 Число труб при ориентировочном значении $Re = 10000$: **71**
 Ориентировочная расчетная поверхность теплообмена: **21.33 м2**
 Выберите в таблице подходящий теплообменник
 Введите значение диаметра кожуха: **400**
 Введите значение числа ходов: **2**
 Введите значение числа труб на один ход: **83**
 Введите значение площади сечения потока в вырезе перегородок: **0.017**
 Введите значение площади сечения потока между перегородками: **0.03**
 Отклонения температур стенок не превышают 5%, уточнений коэффициента передачи не требуется
 Выбираем ближайший теплообменник с поверхностью, большей, чем расчетная - **36.76 м2**
 Введите значение площади поверхности выбранного теплообменника, м2: **42**
 Для охлаждения бензола был выбран теплообменник со следующими параметрами: /nДиаметр кожуха - **400.0** , число ходов - **2.0** , число труб на один ход - **83.0** , площадь поверхности - **42.0**
 Запас составит: **14.25 %**

Process finished with exit code 0

Параметры кожухотрубчатых теплообменников с диаметром труб 20x2

Диаметр кожуха	Число ходов, z	Число труб на один ход n/z	Поверхность теплообмена F, м2, при длине труб, м							Площадь сечения потока, м2	
			1	1,5	2	3	4	6	9	В вырезе перегородок	Между перегородками
159	1	19	1,2	1,8	2,4	3,6	-	-	-	0,003	0,005
273	1	61	3,8	5,7	7,7	11,5	-	-	-	0,007	0,01
325	1	100	-	9,4	12,6	18,8	25,1	-	-	0,011	0,02
	2	45	-	8,5	11,3	17	22,6	-	-	0,011	0,016
400	1	181	-	-	23	34	45	68	-	0,017	0,025
	2	83	-	-	21	31	42	63	-	0,017	0,03
600	1	389	-	-	49	73	88	147	-	0,041	0,066
	2	185	-	-	46	70	93	139	-	0,041	0,048
	4	83,5	-	-	42	63	84	126	-	0,041	0,048
	6	52,7	-	-	40	60	79	119	-	0,037	0,048
800	1	717	-	-	90	135	180	270	405	0,069	0,091
	2	345	-	-	87	130	173	260	390	0,069	0,07
	4	160	-	-	80	120	160	241	361	0,069	0,07
	6	103	-	-	78	116	155	233	349	0,065	0,07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрены теоретические основы и инженерные методики расчета процессов теплообмена и технологического оборудования для осуществления данных процессов.
2. На основании рассмотренных методик расчета разработаны алгоритмы машинного расчета процессов теплообмена машинными методами.
3. Разработано программное обеспечение для выполнения машинного (автоматизированного) расчета кожухотрубчатого теплообменника охлаждения бензола на языке программирования Python.
4. Выполнен контрольный расчет кожухотрубчатого теплообменника с помощью разработанного обеспечения. Результаты контрольного расчета показали работоспособность и адекватность разработанного программного обеспечения.
5. Разработанное программное обеспечения может быть использовано для автоматизации расчетов кожухотрубчатых теплообменников на предприятиях химической и биотехнологической промышленности.

**Спасибо за
внимание**

